2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $S=\{x \mid x \geq 2\}$，$T=\{x \mid x \leq 5\}$，则 $S \cap T=$（ ）

A. $(-\infty, 5]$　　B. $[2,+\infty)$　　C. $(2,5)$　　D. $[2,5]$

【答案】**D**

【解析】

由集合的定义，S 中的元素满足 $x \geq 2$，T 中的元素满足 $x \leq 5$. 因而同时满足这两个条件的 x 满足

$$2 \leq x \leq 5$$

所以 $S \cap T=[2,5]$，选择 D.

2. 设四边形 $ABCD$ 的两条对角线为 AC，BD，则“四边形 $ABCD$ 为菱形”是“$AC \perp BD$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

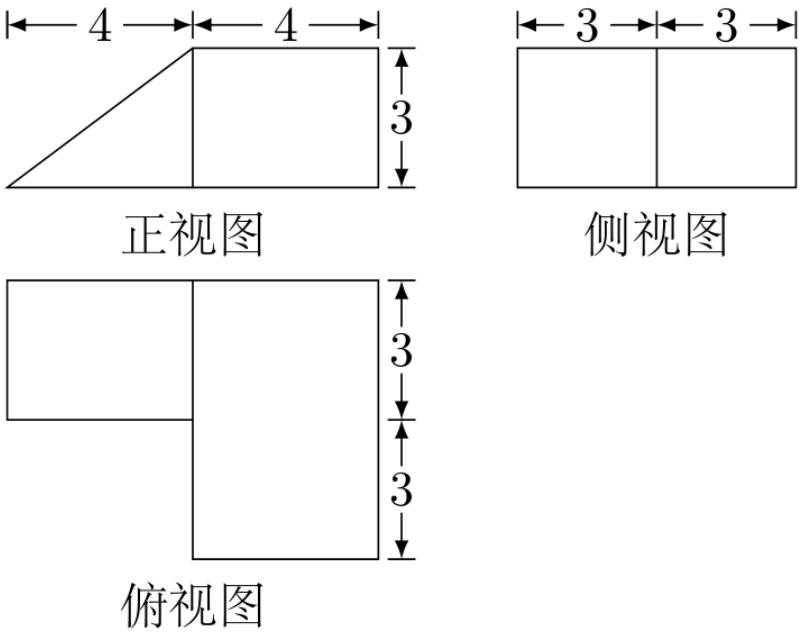
【答案】**A**

【解析】

若四边形 $ABCD$ 是菱形，则其两条对角线互相垂直，因此“四边形 $ABCD$ 为菱形”能推出“$AC \perp BD$”.

反之，两条对角线垂直的四边形不一定是菱形. 例如取 $A(-2,0)$，$B(0,1)$，$C(2,0)$，$D(0,-2)$，则 AC 为水平线段，BD 为竖直线段，故 $AC \perp BD$. 又 $AB=BC=\sqrt{5}$，$CD=DA=\sqrt{8}$，所以四边形 $ABCD$ 不是菱形. 因此该条件是充分不必要条件，选择 A.

3. 某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则该几何体的体积是（ ）



A. $72\sim cm^3$　　B. $90\sim cm^3$　　C. $108\sim cm^3$　　D. $138\sim cm^3$

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该几何体可以分成一个直三棱柱和一个长方体.

直三棱柱的底面是直角三角形，两直角边长分别为 $4\sim cm$ 和 $3\sim cm$，棱柱的高为 $3\sim cm$，故其体积为

$$V_1=\frac{1}{2}\times 4\times 3\times 3=18\sim cm^3$$

长方体的长、宽、高分别为 $4\sim cm$，$6\sim cm$，$3\sim cm$，故其体积为

$$V_2=4\times 6\times 3=72\sim cm^3$$

这里正视图中的三角形部分沿侧视图中标出的 $3\sim cm$ 延伸，长方体则沿侧视图的总长度 $6\sim cm$ 延伸. 因而

$$V=V_1+V_2=18+72=90\sim cm^3$$

所以选择 B.

4. 为了得到函数 $y=\sin 3x+\cos 3x$ 的图象，可以将函数 $y=\sqrt{2}\cos 3x$ 的图象（ ）

A. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位　　B. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位
C. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位　　D. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位

【答案】**C**

【解析】

利用和角公式，得

$$\sin 3x+\cos 3x=\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin 3x+\frac{1}{\sqrt{2}}\cos 3x\right)=\sqrt{2}\cos\left(3x-\frac{\pi}{4}\right)$$

又

$$3x-\frac{\pi}{4}=3\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$$

所以目标函数的图象为将 $y=\sqrt{2}\cos 3x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位所得. 选择 C.

5. 已知圆 $x^2+y^2+2x-2y+a=0$ 截直线 $x+y+2=0$ 所得弦的长度为 4，则实数 a 的值为（ ）

A. -2　　B. -4　　C. -6　　D. -8

【答案】**B**

【解析】

将圆的方程配方，得

$$(x+1)^2+(y-1)^2=2-a$$

所以圆心为 $O(-1,1)$，半径的平方为 $r^2=2-a$. 圆心到直线 $x+y+2=0$ 的距离为

$$d=\frac{|-1+1+2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$$

弦长为 4，弦的一半长为 2. 由圆心、弦中点和弦端点构成的直角三角形，得

$$r^2=d^2+2^2=2+4=6$$

因此 $2-a=6$，解得 $a=-4$，选择 B.

6. 设 m，n 是两条不同的直线，α，β 是两个不同的平面（ ）

A. 若 $m\perp n$，$n\parallel\alpha$，则 $m\perp\alpha$
B. 若 $m\parallel\beta$，$\beta\perp\alpha$，则 $m\perp\alpha$
C. 若 $m\perp\beta$，$n\perp\beta$，$n\perp\alpha$，则 $m\perp\alpha$
D. 若 $m\perp n$，$n\perp\beta$，$\beta\perp\alpha$，则 $m\perp\alpha$

【答案】**C**

【解析】

选项 A 不成立. 例如取 $\alpha:z=0$，令 n 为平面 $z=1$ 内的 x 方向直线，令 m 为过 n 上一点且沿 y 方向的直线. 则 $m\perp n$，$n\parallel\alpha$，但 m 的方向在 α 内，故 $m\neg\perp\alpha$.

选项 B 不成立. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:x=0$，令 m 为平面 $x=1$ 内沿 y 方向的直线，则 $m\parallel\beta$，但 m 的方向在 α 内，所以 $m\neg\perp\alpha$.

选项 C 成立. 由 $m\perp\beta$，$n\perp\beta$，可知 $m\parallel n$. 又 $n\perp\alpha$，所以与 n 平行的直线 m 也垂直于 α，即 $m\perp\alpha$.

选项 D 不成立. 仍取互相垂直的平面 α 和 β，令 $n\perp\beta$，再在 α 内取与 n 垂直的直线 m. 此时 $m\perp n$，$n\perp\beta$，$\beta\perp\alpha$，但 $m\subset\alpha$，故 $m\neg\perp\alpha$. 所以选择 C.

7. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，且 $0<f(-1)=f(-2)=f(-3)\le 3$，则（ ）

A. $c\le 3$　　B. $3<c\le 6$　　C. $6<c\le 9$　　D. $c>9$

【答案】C

【解析】
由 $f(-1)=f(-2)$，得

$$-1+a-b+c=-8+4a-2b+c$$

即 $b=3a-7$. 由 $f(-2)=f(-3)$，得

$$-8+4a-2b+c=-27+9a-3b+c$$

即 $b=5a-19$. 联立两式，得 $a=6$，$b=11$.

于是

$$f(-1)=-1+6-11+c=c-6$$

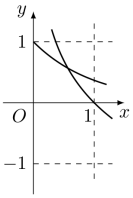
由题设 $0<f(-1)\leq 3$，得

$$0<c-6\leq 3$$

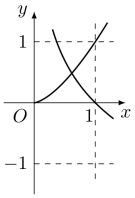
即 $6<c\leq 9$. 所以选择 C.

8. 在同一直角坐标系中，函数 $f(x)=x^a$（$x\geq 0$），$g(x)=\log_a x$ 的图象可能是（ ）

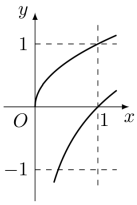
A.



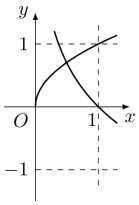
B.



C.



D.



【答案】D

【解析】
因为 $f(x)=x^a$ 在 $x>0$ 上对任意允许的底数 $a>0$、$a\neq 1$ 都是增函数，并且经过原点，所以选项 A 不可能.

若 $a>1$，则 $f(x)=x^a$ 在 $x>0$ 上是增函数且图象向上凸，$g(x)=\log_a x$ 是增函数；若 $0<a<1$，则 $f(x)=x^a$ 是增函数且图象向下凹，而 $g(x)=\log_a x$ 是减函数，并经过点 $(1,0)$. 只有选项 D 同时具有“幂函数经过原点且向上增加”和“底数小于 1 的对数函数递减并经过 $(1,0)$”的特征. 所以选择 D.

9. 设 θ 为两个非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角. 已知对任意实数 t，$|\boldsymbol{b}+tbold(a)|$ 的最小值为 1. 则（ ）

A. 若 θ 确定，则 $|\boldsymbol{a}|$ 唯一确定
B. 若 θ 确定，则 $|\boldsymbol{b}|$ 唯一确定
C. 若 $|\boldsymbol{a}|$ 确定，则 θ 唯一确定
D. 若 $|\boldsymbol{b}|$ 确定，则 θ 唯一确定

【答案】B

【解析】

设 $A=|\boldsymbol{a}|>0$，$B=|\boldsymbol{b}|>0$. 则

$$|\boldsymbol{b}+tbold(a)|^2=B^2+2tAB\cos\theta+t^2A^2$$

这是关于 t 的二次函数，其最小值在

$$t=-\frac{B\cos\theta}{A}$$

处取得，且

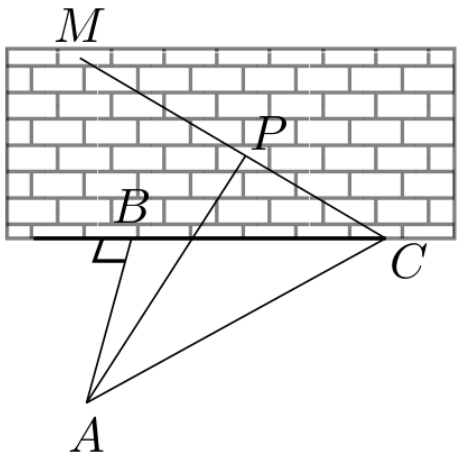
$$\min|\boldsymbol{b}+tbold(a)|^2=B^2-B^2\cos^2\theta=B^2\sin^2\theta$$

题设最小值为 $1>0$，所以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，从而 $0<\theta<\pi$. 因此

$$B\sin\theta=1$$

因此当 θ 确定时，$B=|\boldsymbol{b}|=\frac{1}{\sin\theta}$ 唯一确定，选项 B 正确. 选项 A 不正确：取 $\theta=\frac{\pi}{2}$，$B=1$，则任意 $A>0$ 都满足最小值为 1，故 A 不能唯一确定. 选项 C 不正确：固定 $A=1$，取 $(B,\theta)=\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 或 $\left(2,\frac{5\pi}{6}\right)$，均有 $B\sin\theta=1$，但 θ 不同. 选项 D 不正确：固定 $B=2$，上述两个不同的 θ 都满足条件，故 θ 不能唯一确定.

10. 如图，某人在垂直于水平地面 ABC 的墙面前的点 A 处进行射击训练，已知点 A 到墙面的距离为 AB，某目标点 P 沿墙面上的射线 CM 移动，此人为了准确瞄准目标点 P，需计算由点 A 观察点 P 的仰角 θ 的大小（仰角 θ 为直线 AP 与平面 ABC 所成的角）. 若 $AB=15\sim m$，$AC=25\sim m$，$\angle BCM=30^\circ$，则 $\tan\theta$ 的最大值是（ ）



A. $\frac{\sqrt{30}}{10}$　　B. $\frac{\sqrt{30}}{10}$

C. $\frac{4\sqrt{3}}{9}$　　D. $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

【答案】**D**

【解析】

设 Q 为点 P 在水平地面 ABC 上的射影，令 $x=CQ$. 由图中 $\angle BCM=30^{\circ}$，目标点沿射线 CM 移动，故

$$PQ=x\tan 30^{\circ}=\frac{x}{\sqrt{3}}$$

在水平地面内，$AB\perp BC$，且

$$BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=\sqrt{25^2-15^2}=20$$

因而

$$AQ^2=AB^2+(20-x)^2=225+(20-x)^2$$

直线 AP 与地面所成的角为 θ，所以

$$\tan^2\theta=\frac{PQ^2}{AQ^2}=\frac{x^2}{3(225+(20-x)^2)}$$

令

$$h(x)=\frac{x^2}{225+(20-x)^2}$$

则 $x\geq 0$，并且

$$h'(x)=\frac{2x(625-20x)}{(225+(20-x)^2)^2}$$

所以 $h(x)$ 在 $x=\frac{125}{4}$ 处取得最大值. 代入得

$$\tan^2\theta_{\max}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\left(\frac{125}{4}\right)^2}{225+\left(-\frac{45}{4}\right)^2}=\frac{25}{27}$$

由于 θ 为仰角，$\tan\theta>0$，故

$$\tan\theta_{\max}=\frac{5}{\sqrt{27}}=\frac{5\sqrt{3}}{9}$$

所以选择 D.

填空题

11. 已知 i 是虚数单位，计算 $\frac{1-i}{(1+i)^2}=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{-1-i}{2}$

【解析】

先计算分母：

$$(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$$

因此

$$\frac{1-i}{(1+i)^2}=\frac{1-i}{2i}=\frac{(1-i)(-i)}{2}=\frac{-1-i}{2}$$

12. 若实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x+2y-4\leq 0,\backslash\ x-y-1\leq 0,\backslash\ x\geq 1,end\{cases\}$ 则 $x+y$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$[1,3]$

【解析】

由约束条件，得

$y \le 2-\frac{x}{2}$，$y \ge x-1$，$x \ge 1$.

要使 y 的上下界有交集，需满足

$$x-1 \le 2-\frac{x}{2}$$

即 $1 \le x \le 2$. 对固定的 x，有

$$2x-1 \le x+y \le 2+\frac{x}{2}$$

当 $x=1$ 且 $y=0$ 时，$x+y=1$；当 $x=2$ 且 $y=1$ 时，$x+y=3$. 又线段

$(x,y)=(1,0)+t(1,1)$，$0 \le t \le 1$

上的点均满足约束条件，且 $x+y=1+2t$ 能取遍 $[1,3]$. 所以 $x+y$ 的取值范围是 $[1,3]$.

13. 若某程序框图如图所示，当输入 50 时，则该程序运行后输出的结果是_____{}.

texfigure[float=inline,max width=0.38linewidth]{img_repaint/2014/zhejiang_liberal/q13_fig1.tex}

【答案】6

【解析】

按照程序框图逐次计算. 初始 $S=0$，$i=1$，每次先执行 $S=2S+i$，再执行 $i=i+1$. 第一次计算后 $S=1$，$i=2$；第二次计算后 $S=4$，$i=3$；第三次计算后 $S=11$，$i=4$；第四次计算后 $S=26$，$i=5$；第五次计算后 $S=57$，$i=6$.

前四次计算后 $S \le 50$，第五次计算后 $S=57>50$，此时输出更新后的 $i=6$. 所以输出结果为 6.

14. 在 3 张奖券中有一、二等奖各一张，另 1 张无奖. 甲，乙两人各抽取一张，两人都中奖的概率为_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

将一等奖、二等奖和无奖分别记为三张不同的奖券. 甲先抽、乙后抽时，所有等可能的有序结果共有

$$3 \times 2 = 6$$

种. 两人都中奖时，甲、乙抽到一等奖和二等奖，或甲、乙抽到二等奖和一等奖，共 2 种. 因而所求概率为

$$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

15. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2+2x+2, x \le 0, \backslash -x^2, x>0.end\{cases\}$ 若 $f(f(a))=2$，则 $a=$_____{}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

令 $u=f(a)$. 要使 $f(u)=2$，若 $u>0$，则 $f(u)=-u^2<0$，不可能等于 2. 因此必须有 $u\le 0$，从而

$$u^2+2u+2=2$$

即

$u(u+2)=0$，$u=0$ 或 $u=-2$.

下面分别考察 $f(a)=0$ 和 $f(a)=-2$. 当 $a\le 0$ 时，$f(a)=(a+1)^2+1\ge 1$，所以这两种情况都不可能由 $a\le 0$ 得到；当 $a>0$ 时，$f(a)=-a^2$. 方程 $-a^2=0$ 没有满足 $a>0$ 的解，而

$-a^2=-2$，$Longrightarrow$，$a^2=2$，$Longrightarrow$，$a=\sqrt{2}$.

所以 $a=\sqrt{2}$.

16. 已知实数 a，b，c 满足 $a+b+c=0$，$a^2+b^2+c^2=1$，则 a 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】

由 $a+b+c=0$，得 $b+c=-a$. 由平方和不小于平均值关系，

$$b^2+c^2\ge\frac{(b+c)^2}{2}=\frac{a^2}{2}$$

因此

$$1=a^2+b^2+c^2\ge a^2+\frac{a^2}{2}=\frac{3a^2}{2}$$

从而 $a^2\le\frac{2}{3}$，所以

$$aleqslantsqrt\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

当 $b=c=-\frac{a}{2}$，且 $a=\sqrt{\frac{2}{3}}$ 时，两个条件均成立，故上界可以取得. 所以 a 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

17. 设直线 $x-3y+m=0$（$m\ne 0$）与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线分别交于点 A，B. 若点 $P(m,0)$ 满足 $|PA|=|PB|$，则该双曲线的离心率是_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】

设双曲线渐近线的斜率为 $k=\frac{b}{a}>0$，则两条渐近线为 $y=kx$ 和 $y=-kx$. 由于给定直线分别与两条渐近线相交，$3k-1\neq 0$. 由联立方程可得交点分别为 $A\left(\frac{m}{3k-1},\frac{km}{3k-1}\right)$ 和 $B\left(-\frac{m}{3k+1},\frac{km}{3k+1}\right)$.

由于 $P=(m,0)$，

于是 $\frac{|PA|^2}{m^2}=\frac{(3k-2)^2+k^2}{(3k-1)^2}$，且 $\frac{|PB|^2}{m^2}=\frac{(3k+2)^2+k^2}{(3k+1)^2}$.

由 $|PA|=|PB|$，并约去非零因子 m^2，得

$$\frac{5k^2-6k+2}{(3k-1)^2}=\frac{5k^2+6k+2}{(3k+1)^2}$$

交叉相乘并化简，得

$$12k\left(1-4k^2\right)=0$$

因为 $k>0$，所以 $k=\frac{1}{2}$，即 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$. 双曲线的离心率满足

$$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+k^2}=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $4\sin^2\frac{A-B}{2}+4\sin A\sin B=2+\sqrt{2}$.

1. (1) 求角 C 的大小；
2. (2) 已知 $b=4$，$\triangle ABC$ 的面积为 6，求边长 c 的值.

【解析】

1. （1）由 $A+B+C=\pi$，以及倍角公式，有

$$4\sin^2\frac{A-B}{2}=2-2\cos(A-B)$$

$$4\sin A\sin B=2\cos(A-B)-2\cos(A+B)$$

因此，已知等式左边为

$$2-2\cos(A+B)=2-2\cos(\pi-C)=2+2\cos C$$

所以 $2+2\cos C=2+\sqrt{2}$，即 $\cos C=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，故 $C=\frac{\pi}{4}$.

1. （2）由三角形面积公式，得

$$6=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\cdot a\cdot 4\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=asqrt(2)$$

所以 $a=3\sqrt{2}$. 再由余弦定理，得

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=18+16-2\cdot 3\sqrt{2}\cdot 4\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=10$$

由于 $c>0$，所以 $c=\sqrt{10}$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1$，$S_2\cdot S_3=36$.

1. (1) 求 d 及 S_n；
2. (2) 求 m，k（m，$k\in\mathbb{N}^*$）的值，使得 $a_m+a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{m+k}=65$.

【解析】

1. （1）由等差数列求和公式，得 $S_2 = 2 + d$，$S_3 = 3 + 3d$.

于是

$$(d + 2)(3d + 3) = 36$$

即 $(d + 2)(d + 1) = 12$，从而 $d^2 + 3d - 10 = 0$. 解得 $d = 2$ 或 $d = -5$. 因为 $d > 0$，所以 $d = 2$. 因此

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 2n - 1$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d) = \frac{n}{2}(2 + 2n - 2) = n^2$$

1. （2）由等差数列求和公式，得

$$a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{m+k} = \frac{k + 1}{2}(a_m + a_{m+k}) = (k + 1)(2m + k - 1)$$

所以

$$(k + 1)(2m + k - 1) = 65$$

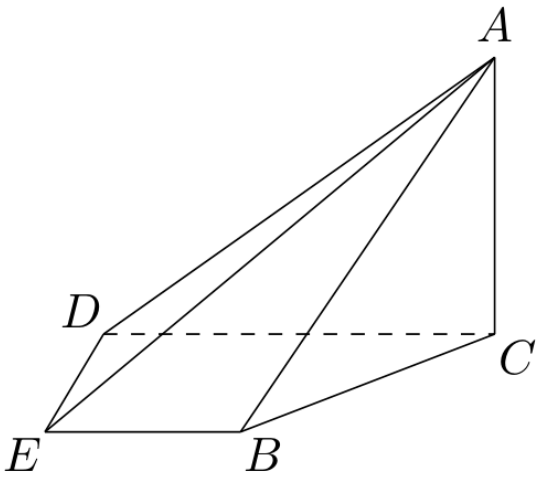
令 $u = k + 1$，则 $u \geq 2$，且

$$u(2m + u - 2) = 65$$

由于 $65 = 5 \cdot 13$，并且 $u \geq 2$，逐一考察正因数可得：当 $u = 5$ 时，$2m + 3 = 13$，解得 $m = 5$；当 $u = 13$ 或 $u = 65$ 时，分别得到 $m = -3$ 或 $m = -31$，均不符合 $m \in \mathbb{N}^*$. 因而 $u = 5$，即 $m = 5$，$k = 4$.

20. 如图，在四棱锥 $A - BCDE$ 中，平面 $ABC \perp$ 平面 $BCDE$，$\angle CDE = \angle BED = 90^\circ$，$AB = CD = 2$，$DE = BE = 1$，$AC = \sqrt{2}$.

1. (1) 证明：$AC \perp$ 平面 $BCDE$；
2. (2) 求直线 AE 与平面 ABC 所成的角的正切值.



【解析】

1. （1）在平面 $BCDE$ 内建立直角坐标系，取 $D(0,0)$，$C(2,0)$，$E(0,1)$，$B(1,1)$.

这与 $CD=2$，$DE=BE=1$ 以及两个直角条件相符，所以 $BC=\sqrt{2}$. 因而

$$AB^2=4=2+2=AC^2+BC^2$$

由勾股定理的逆定理，$\angle ACB=90^\circ$，即 $AC\perp BC$. 又平面 ABC 与平面 $BCDE$ 的交线为 BC，所以由二面角的性质，得 $AC\perp$ 平面 $BCDE$.

1. （2）在上述坐标系中，直线 BC 的方程为 $x+y=2$，直线 BD 的方程为 $y=x$，故 $BD\perp BC$. 过点 E 作 $EF\parallel BD$，交直线 BC 于 F. 于是 EF 的方程为 $y=x+1$，从而

$$F\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$$

所以 $EF=BF=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$CF=\frac{3}{\sqrt{2}}$.

由 $BD\perp BC$ 且 BD 在平面 $BCDE$ 内，结合两平面垂直，得 $BD\perp$ 平面 ABC，从而 $EF\perp$ 平面 ABC. 因为 $F\in BC$，所以 AF 是 AE 在平面 ABC 内的射影，$\angle EAF$ 就是直线 AE 与平面 ABC 所成的角.

又因为 $AC\perp$ 平面 $BCDE$，所以 $AC\perp CF$，在直角三角形 ACF 中

$$AF^2=AC^2+CF^2=2+\frac{9}{2}=\frac{13}{2}$$

因此

$$\tan\angle EAF=\frac{EF}{AF}=\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{13}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{13}}$$

21. 已知函数 $f(x)=x^3+3|x-a|$ （$a>0$），若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最小值记为 $g(a)$.

1. (1) 求 $g(a)$；
2. (2) 证明：当 $x\in[-1,1]$ 时，恒有 $f(x)\le g(a)+4$.

【解析】

1. （1）当 $0<a\leq 1$ 时，在区间 $[-1,a]$ 上

$$f(x)=x^3-3x+3a$$

其导数为 $3x^2-3\leq 0$，所以该函数在 $[-1,a]$ 上单调递减；在区间 $[a,1]$ 上

$$f(x)=x^3+3x-3a$$

其导数为 $3x^2+3>0$，所以该函数在 $[a,1]$ 上单调递增．因而最小值在 $x=a$ 处取得，$g(a)=a^3$.

当 $a>1$ 时，对任意 $x\in[-1,1]$ 都有 $x<a$，故

$$f(x)=x^3-3x+3a$$

其导数在 $[-1,1]$ 上不大于零，所以最小值在 $x=1$ 处取得，$g(a)=1-3+3a=3a-2$．综上，

$$g(a)=begin\{cases\}a^3,0<a\leq 1,\backslash\ 3a-2,a>1.end\{cases\}$$

1. （2）当 $a>1$ 时，$f(x)=x^3-3x+3a$ 在 $[-1,1]$ 上单调递减，所以

$$f(x)\leq f(-1)=3a+2=g(a)+4$$

当 $0<a\leq 1$ 时，若 $x\in[-1,a]$，由前面的单调性知

$$f(x)\leq f(-1)=3a+2$$

又因为

$$a^3+4-(3a+2)=a^3-3a+2=(a-1)^2(a+2)\geq 0$$

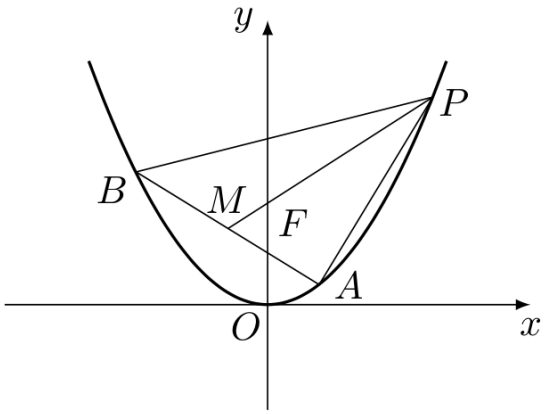
所以 $f(x)\leq a^3+4=g(a)+4$．若 $x\in[a,1]$，则

$$f(x)\leq f(1)=4-3a\leq a^3+4=g(a)+4$$

其中最后一个不等式由 $a>0$ 得出．因此对任意 $x\in[-1,1]$，恒有 $f(x)\leq g(a)+4$.

22. 已知 $\triangle ABP$ 的三个顶点都在抛物线 $C:x^2=4y$ 上，F 为抛物线 C 的焦点，点 M 为 AB 的中点，$\overrightarrow{PF}=3\overrightarrow{FM}$.

1. (1) 若 $|PF|=3$，求点 M 的坐标；
2. (2) 求 $\triangle ABP$ 面积的最大值.



【解析】

1. (1) 由抛物线方程 $x^2=4y$，可知其焦点为 $F(0,1)$. 设 $P\left(t,\frac{t^2}{4}\right)$，则

$$PF^2=t^2+\left(\frac{t^2}{4}-1\right)^2=\left(\frac{t^2}{4}+1\right)^2$$

因为 $\frac{t^2}{4}+1>0$，所以 $PF=\frac{t^2}{4}+1$. 又由 $PF=3$，得 $t^2=8$，即 $t=+-2\sqrt{2}$.

由向量关系

$$\overrightarrow{PF}=F-P=3(M-F)=3\overrightarrow{FM}$$

得

$$M=\frac{4F-P}{3}=\left(-\frac{t}{3},\frac{4}{3}-\frac{t^2}{12}\right)$$

代入 $t^2=8$，可得点 M 的坐标为

$$M\left(+-\frac{2\sqrt{2}}{3},\frac{2}{3}\right)$$

1. (2) 设 $A\left(u,\frac{u^2}{4}\right)$，$B\left(v,\frac{v^2}{4}\right)$，仍设 $P\left(t,\frac{t^2}{4}\right)$. 因为 M 是 AB 的中点，且由已知向量关系

$$M=\left(-\frac{t}{3},\frac{4}{3}-\frac{t^2}{12}\right)$$

所以 $u+v=-\frac{2t}{3}$，$u^2+v^2=\frac{32}{3}-\frac{2t^2}{3}$.

于是

$$uv=\frac{(u+v)^2-\left(u^2+v^2\right)}{2}=\frac{5t^2}{9}-\frac{16}{3}$$

从而

$$(u-v)^2=(u+v)^2-4uv=\frac{16}{9}\left(12-t^2\right)$$

因为 u，v 为实数，必须有 $t^2\le 12$. 另一方面，由三点在抛物线 $y=\frac{x^2}{4}$ 上，三角形面积为

$$S_{\triangle ABP}=\frac{1}{8}|(u-v)(v-t)(t-u)|$$

又

$$(u-t)(v-t)=uv-t(u+v)+t^2=\frac{4}{9}\left(5t^2-12\right)$$

因此

$$S_{\triangle ABP}=\frac{2}{27}|5t^2-12|\sqrt{12-t^2}$$

令 $z=t^2$，则 $0\le z\le 12$，只需研究

$$h(z)=|5z-12|\sqrt{12-z}$$

当 $0\le z\le\frac{12}{5}$ 时，

$$h(z)=(12-5z)\sqrt{12-z}$$

其导数为 $h'(z)=\frac{15z-132}{2\sqrt{12-z}}<0$.

所以这一区间的最大值为 $h(0)=24\sqrt{3}$. 当 $\frac{12}{5}\le z<12$ 时，

$$h(z)=(5z-12)\sqrt{12-z}$$

其导数为 $h'(z)=\frac{132-15z}{2\sqrt{12-z}}$.

故 $h(z)$ 在 $z=\frac{44}{5}$ 处取得最大值，且

$$h\left(\frac{44}{5}\right)=32\sqrt{\frac{16}{5}}=\frac{128}{\sqrt{5}}$$